

[I] CONSTRUCTION OF MEASURE BY MEANS OF OUTER MEASURE

Definition 1. Def

Lấy X là tập bất kì: $\mu^* : 2^X \rightarrow [0, +\infty]$ được gọi là độ đo ngoài nếu:

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$
2. đơn điệu: $E_1, E_2 \in \mathfrak{B}(X), E_1 \subset E_2 \implies \mu^*(E_1) \leq \mu^*(E_2)$
3. σ - dưới cộng tính:
 $(E_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{B}(X) \implies \mu^*\left(\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu^*(E_n)$

Mục tiêu: Xây dựng σ - đại số liên quan μ^* : $\mu^*|_{\sigma\text{-đại số}}$ là độ đo

$$\sigma\text{-cộng tính} \iff \begin{cases} \sigma\text{-dưới cộng tính} \\ \text{cộng tính hữu hạn} \end{cases}$$

Definition 2. Def

Cho μ^* là độ đo ngoài, tập E được gọi là đo được theo nghĩa μ^* nếu:

$$\forall T \subset X : \mu^*(T) = \mu^*(T \cap E) + \mu^*(T \cap E^c) \quad (1)$$

Trong đó T là tập thử bất kì trên X

ký hiệu: $\mathfrak{M}(\mu^*) = \{E : E\text{-đo được } \mu^*\}$

Observation 1. σ - dưới cộng tính

Vì σ - dưới cộng tính suy ra tính hữu hạn cộng tính, ta có với

$$A = (A \cap E) \cup (A \cap E^c) \implies \mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \cap E^c)$$

Theorem 1. $\mathfrak{M}(\mu^*)$ là đại số trên X

Proof.

1. Lấy $E = \emptyset$, với $T \in X$ bất kì, ta có:

- $T \cap \emptyset = \emptyset \implies \mu^*(\emptyset) = \emptyset$
- $T \cap \emptyset^c = T \cap X = T \implies \mu^*(T)$
- $0 + \mu^*(T) = \mu^*(T)$

Vậy $\emptyset \in \mathfrak{M}(\mu^*)$

2. Lấy $E \in \mathfrak{M}(\mu^*)$, ta có $E^c \in \mathfrak{M}(\mu^*)$ do tính đối xứng của (1)

3. Lấy $A, B \in \mathfrak{M}$, ta cần chứng minh:

$$\mu^*(T) = \mu^*(T \cap (A \cup B)) + \mu^*(T \cap (A \cup B)^c)$$

- Sử dụng:

$$\begin{aligned} T &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap A^c \cap B^c) \\ &= (T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= ((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \\ &= (T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c) \end{aligned}$$

- Ta có:

$$\begin{aligned} &\forall \mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B)) \geq \mu^*(T \cap (A \cup B)) \\ \implies &\mu^*((T \cap A) \cup (T \cap A^c \cap B) \cup (T \cap (A \cup B)^c)) \\ &= \mu^*(T) \\ &\geq \mu^*((T \cap (A \cup B)) \cup (T \cap (A \cup B)^c)) \end{aligned}$$

- Kết hợp Observation 1. ta kết luận $A \cup B \in \mathfrak{M}$

■

Proposition 1. Cộng tính hữu hạn

Với $A, B \in \mathfrak{M}(\mu^*)$, và $A \cap B = \emptyset$, ta cần chứng minh $\mu^*(A \cup B) = \mu^*(A) + \mu^*(B)$.

Ta tổng quát hóa, và chứng minh $\mu^*(T \cap (A \cup B)) = \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap B)$, khi đó điều cần chứng minh tương đương đúng với $T = X$.

Ta có:

$$\begin{aligned} \mu^*(T \cap (A \cup B)) &= \mu^*(T \cap (A \cup B) \cap A) + \mu^*(T \cap (A \cup B) \cap A^c) \\ &= \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap (A \cap A^c) \cup (B \cap A^c)) \\ &= \mu^*(T \cap A) + \mu^*(T \cap B) \end{aligned}$$

Đẳng thức cuối xảy ra do A, B rời nhau dẫn tới $B \subseteq A^c$

Theorem 2. $\mathfrak{M}(\mu^*)$ là σ - đại số trên X

π